

משואות דיפרנציאליות רגילות מועד ב' (104131)

- משך הבחינה שלוש שעות.
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש להשתמש בעט כחול או שחור בלבד. אין להשתמש בעפרון!
- אין להפריד את דף השער מדפי הבחינה.
- סך הנקודות במבחן הוא 100.
- הבחינה כוללת 8 שאלות.
- בשאלות הפתוחות (שאלות 1-3) יש לתת פתרון מלא, מנומק ומפורט, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.
- בשאלות האמריקאיות (שאלות 4-8) אין לרשום נימוקים. יש לסמן תשובה אחת בלבד, תשובה שגויה ובכלל זה סימון של יותר מתשובה אחת יגרור קבלת ניקוד 0.
- יש לענות על הבחינה: **בטופס שאלון הבחינה בלבד. המחברות לא ייבדקו.**

בהצלחה!

שאלות הפתוחות

יש לתת פתרון מלא, מפורט ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

שאלה 1 (20%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית: $(9(\cos y) - 2xy)y' - y^2 = 0$

א. (15%) מצאו פתרון כללי של המשוואה הדיפרנציאלית

ב. (5%) מצאו את פתרון המשוואה המקיים את תנאי ההתחלה: $\left(\frac{36}{\pi^2}, 0\right)$.

פתרון

$$I. \text{א. } (9(\cos y) - 2xy)y' - y^2 = 0 \Rightarrow y' = \frac{y^2}{9(\cos y) - 2xy}$$

אם נעשה החלפת תפקידים בין x, y ונקבל $y' \neq 0$, $x' = \frac{9(\cos y) - 2xy}{y^2} = \frac{9\cos y}{y^2} - \frac{2x}{y}$,

$$x' + \frac{2x}{y} = \frac{9\cos y}{y^2} \text{ - משוואה ליניארית לפי } x.$$

$$[xy^2]' = \frac{9\cos y}{y^2} \cdot y^2 = 9\cos y \text{ אז } \mu(y) = e^{\int \frac{2}{y} dy} = e^{2\ln y} = y^2$$

$$, xy^2 = \int 9(\cos y) dy = 9(\sin y) + C$$

$$\text{פתרון כללי של המשוואה הוא: } x = \frac{9(\sin y)}{y^2} + \frac{C}{y^2}.$$

אם $y = 0 \Leftarrow y' = 0$ - פתרון של משוואה והוא פתרון סינגולרי.

ב. אף עקום מפתרון כללי לא עובר דרך נקודה $\left(\frac{36}{\pi^2}, 0\right)$, משוואה מקיימת תנאי משפט קיום ויחידות,

אז למשוואה קיים פתרון יחיד שמקיים תנאי ההתחלה נתון. רק פתרון סינגולרי עובר דרך נקודה

נתונה, אז פתרון המשוואה המקיים את תנאי ההתחלה: $\left(\frac{36}{\pi^2}, 0\right)$ הוא $y = 0$.

$$II. (9(\cos y) - 2xy)y' - y^2 = 0 \Rightarrow \underbrace{(9(\cos y) - 2xy)}_{N(x,y)} dy - \underbrace{y^2}_{M(x,y)} dx = 0$$

אז משוואה $M'_y = -2y = N'_x = -2y$, היא משוואה מדויקת. $(9(\cos y) - 2xy)dy - y^2dx = 0$

$$-2xy + \varphi'(y) = 9(\cos y) - 2xy \text{ אז } u(x, y) = -\int y^2 dx = -y^2 x + \varphi(y)$$

$$\varphi(y) = \int 9(\cos y) dy = 9(\sin y) + C_1 \Leftarrow \varphi'(y) = 9 \cos y$$

$$\text{פתרון כללי של המשוואה הוא: } -y^2 x + 9(\sin y) = C \text{ או } x = \frac{9(\sin y)}{y^2} + \frac{C}{y^2}$$

$y = 0$ - פתרון של משוואה והוא פתרון סינגולרי.

ב. אף עקום מפתרון כללי לא עובר דרך נקודה $\left(\frac{36}{\pi^2}, 0\right)$, משוואה מקיימת תנאי משפט קיום ויחידות,

אז למשוואה קיים פתרון יחיד שמקיים תנאי ההתחלה נתון. רק פתרון סינגולרי עובר דרך נקודה

נתונה, אז פתרון המשוואה המקיים את תנאי ההתחלה: $\left(\frac{36}{\pi^2}, 0\right)$ הוא $y = 0$.

שאלה 2 (20%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $y'' + 9y = \frac{2}{\sin(3x)}$ בתחום $0 < x < \pi$.

א. (15%) מצאו פתרון כללי של המשוואה הדיפרנציאלית הנתונה

ב. (5%) מצאו את הפתרון המקיים את תנאי ההתחלה: $y\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0, y'\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0$.

פתרון

נפתור משוואה הומוגנית: $y'' + 9y = 0$, $k_{1,2} = \pm 3i \Leftarrow k^2 + 9 = 0$. ופתרון כללי של משוואה

$$y_h = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x \text{ הומוגנית הוא:}$$

פתרון פרטי של משוואה אי-הומוגנית מקבלים ע"י ווריאציה פרמטר:

$$y_{pr} = C_1(x) \cos 3x + C_2(x) \sin 3x$$

$$C_1'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin 3x \\ \frac{2}{\sin(3x)} & 3\cos 3x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos 3x & \sin 3x \\ -3\sin 3x & 3\cos 3x \end{vmatrix}} = -\frac{2}{3}, \quad \begin{cases} C_1'(x)\cos 3x + C_2'(x)\sin 3x = 0 \\ C_1'(x)(-3\sin 3x) + C_2'(x)3\cos 3x = \frac{2}{\sin(3x)} \end{cases}$$

$$C_2'(x) = \frac{\begin{vmatrix} \cos 3x & 0 \\ -3\sin 3x & \frac{2}{\sin(3x)} \end{vmatrix}}{3} = \frac{2}{3}\cot(3x)$$

$$.C_2(x) = \int \frac{2}{3}\cot(3x)dx = \frac{2}{9}\ln|\sin 3x|, \quad C_1(x) = -\int \frac{2}{3}dx = -\frac{2}{3}x$$

$$.y_{pr} = -\frac{2}{3}x\cos 3x + \left(\frac{2}{9}\ln|\sin 3x|\right)\sin 3x$$

פתרון כללי של המשוואה הדיפרנציאלית:

$$y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x - \frac{2}{3}x\cos 3x + \left(\frac{2}{9}\ln|\sin 3x|\right)\sin 3x$$

$$ב. \text{ הפתרון המקיים את תנאי ההתחלה: } y\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0, y'\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0$$

$$y' = -C_1 3\sin 3x + C_2 3\cos 3x - \frac{2}{3}(\cos 3x - 3x\sin 3x) + \frac{2}{3}\cos 3x + \frac{2}{3}(\ln(\sin 3x))\cos 3x$$

$$\begin{cases} C_1 \cdot 0 + C_2 \cdot 1 = 0 \\ -3C_1 - \frac{2}{3}\left(0 - \frac{3\pi}{6}\right) + 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{\pi}{9} \\ C_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{הפתרון המקיים את תנאי ההתחלה: } y\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0, y'\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0 \text{ הוא:}$$

$$.y = \frac{\pi}{9}\cos 3x - \frac{2}{3}x\cos 3x + \left(\frac{2}{9}\ln|\sin 3x|\right)\sin 3x$$

נתונה מערכת המשוואות הדיפרנציאליות: $\vec{x}' = \begin{pmatrix} -3 & -25 \\ 1 & -9 \end{pmatrix} \vec{x}$.

א. (15%) מצאו פתרון כללי של המערכת.

ב. (5%) מצאו את הפתרון של מערכת המשוואות, המקיים את תנאי ההתחלה: $\vec{x}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

פתרון

א.

1. (ע"ע):

$$\begin{vmatrix} -3-\lambda & -25 \\ 1 & -9-\lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda)(9+\lambda) + 25 = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 12\lambda + 52 = 0, \lambda_{1,2} = -6 \pm 4i$$

2. ו"ע ל- $\lambda_1 = -6 + 4i$:

$$\begin{pmatrix} -3 - (-6 + 4i) & -25 \\ 1 & -9 - (-6 + 4i) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 - 4i & -25 \\ 1 & -3 - 4i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$v_1 + (-3 - 4i)v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = (3 + 4i)v_2 \Rightarrow \bar{v} = \begin{pmatrix} 3 + 4i \\ 1 \end{pmatrix}$$

3.

$$e^{(-6+4i)t} \begin{pmatrix} 3 + 4i \\ 1 \end{pmatrix} = e^{-6t} e^{4it} \begin{pmatrix} 3 + 4i \\ 1 \end{pmatrix} = e^{-6t} (\cos 4t + i \sin 4t) \begin{pmatrix} 3 + 4i \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$= e^{-6t} \begin{pmatrix} 3 \cos 4t - 4 \sin 4t + i 4 \cos 4t + i 3 \sin 4t \\ \cos 4t + i \sin 4t \end{pmatrix} =$$

$$= e^{-6t} \begin{pmatrix} 3 \cos 4t - 4 \sin 4t \\ \cos 4t \end{pmatrix} + i e^{-6t} \begin{pmatrix} 4 \cos 4t + 3 \sin 4t \\ \sin 4t \end{pmatrix}$$

פתרון כללי של מערכת הומוגנית:

$$\bar{y}_h = C_1 e^{-6t} \begin{pmatrix} 3 \cos 4t - 4 \sin 4t \\ \cos 4t \end{pmatrix} + C_2 e^{-6t} \begin{pmatrix} 4 \cos 4t + 3 \sin 4t \\ \sin 4t \end{pmatrix}$$

ב. פתרון פרטי לבעיה נתונה: $C_1 = 0$
 $C_2 = \frac{1}{4} \Leftarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$

אז מקבלים: $\bar{y}_p = \frac{1}{4} e^{-6t} \begin{pmatrix} 4 \cos 4t + 3 \sin 4t \\ \sin 4t \end{pmatrix}$

שאלות האמריקאיות

אין לרשום נימוקים. יש לסמן תשובה אחת בלבד, תשובה שגויה ובכלל זה סימון של יותר מתשובה אחת יגרור קבלת ניקוד 0.

שאלה 4 (8%)

המשוואה הדיפרנציאלית הומוגנית מסדר שני, שפתרונותיה הם $y_1(x) = \sin(x)$, $y_2(x) = x$ היא:

א. $y'' - (x \sin x)y' + (\sin x)y = 0$

ב. $y'' - \frac{x \sin x}{\sin x - x \cos x} y' + \frac{\sin x}{\sin x - x \cos x} y = 0$

ג. $y'' - \frac{x \cos x}{\sin x + \cos x} y' + \frac{x \sin x}{\sin x + \cos x} y = 0$

ד. $y'' + \frac{\sin x}{\sin x - \cos x} y' - \frac{x \sin x}{\sin x - \cos x} y = 0$

ה. לא קיימת המשוואה הדיפרנציאלית הומוגנית מסדר שני, שפתרונותיה הם

$y_1(x) = \sin x$, $y_2(x) = x$

פתרון:

פונקציות $y_1(x) = \sin(x)$, $y_2(x) = x$ הן בת"ל, המשוואה היא מסדר שני, אז אם לפונקציות

$y_1(x), y_2(x)$ להוסיף עוד פתרון אחד מקבלים שלושה פונקציות ת"ל ו- $W(y_1, y_2, y) = 0$.

$$y'' \begin{vmatrix} \sin x & x \\ \cos x & 1 \end{vmatrix} - y' \begin{vmatrix} \sin x & x \\ -\sin x & 0 \end{vmatrix} + y \begin{vmatrix} \cos x & 1 \\ -\sin x & 0 \end{vmatrix} = 0 \text{ אז } W(y_1, y_2, y) = \begin{vmatrix} \sin x & x & y \\ \cos x & 1 & y' \\ -\sin x & 0 & y'' \end{vmatrix} = 0$$

או: $y'' - \frac{x \sin x}{\sin x - x \cos x} y' + \frac{\sin x}{\sin x - x \cos x} y = 0$

שאלה 5 (8%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית: $y'' + 2y' + y = h(t)$, כאשר $h(t) = \begin{cases} e^{-t}, & 0 \leq t < 1 \\ 3e^{-t}, & t \geq 1 \end{cases}$. פתרון

המשוואה המקיים את התנאים: $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ הוא:

$$y(t) = \frac{1}{2}t^2e^t - u_1(t)(t-1)^2e^t \quad \text{א.}$$

$$y(t) = \frac{1}{2}t^2e^{-t} + u_1(t)(t-1)^2e^{-t} \quad \text{ב.}$$

$$y(t) = \frac{1}{2}t^2e^{-t} + \frac{e}{2}(t-1)^2u_1(t) \quad \text{ג.}$$

$$y(t) = \frac{e}{2}(t-1)^2e^{t-1}u_1(t) \quad \text{ד.}$$

$$y(t) = \frac{e}{2}(t+1)^2e^{t-1}u_1(t) \quad \text{ה.}$$

פתרון:

$$h(t) = e^{-t} + 2u_1(t)e^{-t} = e^{-t} + 2u_1(t)e^{-(t-1)-1} = e^{-t} + 2e^{-1}u_1(t)e^{(t-1)}$$

$$L[y] = F(s), \quad L[y'] = sF(s), \quad L[y''] = s^2F(s), \quad L[h(t)] = \frac{1}{s+1} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{s+1}$$

$$s^2F(s) + 2sF(s) + F(s) = \frac{1}{s+1} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{s+1} \Rightarrow F(s)(s^2 + 2s + 1) = \frac{1}{s+1} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{s+1}$$

$$F(s)(s+1)^2 = \frac{1}{s+1} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{s+1} \Rightarrow F(s) = \frac{1}{(s+1)^3} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{(s+1)^3}$$

$$\begin{aligned} y(t) &= L^{-1}[F(s)] = L^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)^3} + 2e^{-1} \frac{e^{-s}}{(s+1)^3}\right] = L^{-1}\left[\frac{2}{2(s+1)^{2+1}} + e^{-1} \frac{2e^{-s}}{(s+1)^{2+1}}\right] = \\ &= \frac{1}{2}t^2e^{-t} + \frac{1}{e}u_1(t)(t-1)^2e^{-(t-1)} = \frac{1}{2}t^2e^{-t} + u_1(t)(t-1)^2e^{-t} \end{aligned}$$

$$y(t) = \frac{1}{2}t^2e^{-t} + u_1(t)(t-1)^2e^{-t} \quad \text{פתרון הוא:}$$

שאלה 6 (8%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $y''' + 2y'' - 3y' + 20y = 6xe^x \cos(2x) + 4x^2e^x \sin(2x) - 7e^x$.

נתון כי שורשי הפולינום האופייני של משוואה הומוגנית המתאימה הם: $r_1 = -4$, $r_2 = 1 + 2i$, $r_3 = 1 - 2i$. פתרון פרטי הוא מהצורה:

$$y_p = e^x (Ax + B) \cos(2x) \quad \text{א.}$$

$$y_p = e^x (Ax^3 + Bx^2 + Cx + D) \sin 2x \quad \text{ב.}$$

$$y_p = e^x ((A_1x + A_0) \cos(2x) + (B_3x^3 + B_2x^2 + B_1x + B_0) \sin 2x) \quad \text{ג.}$$

$$y_p = xe^x ((A_0 + A_1x + A_2x^2) \cos(2x) + (B_0 + B_1x + B_2x^2) \sin 2x) \quad \text{ד.}$$

$$y_p = xe^x ((A_0 + A_1x + A_2x^2) \cos(2x) + (B_0 + B_1x + B_2x^2) \sin 2x) + Ce^x \quad \text{ה.}$$

פתרון

פונקציה בצד ימין מחוברת משתי פונקציות: $f_1(x) = 6xe^x \cos(2x) + 4x^2e^x \sin(2x)$ ו-1

$$f_2(x) = -7e^x$$

ל- $f_1(x) = 6xe^x \cos(2x) + 4x^2e^x \sin(2x)$ מקבלים $s = 1 + 2i$, ריבוי של פרמטר s בתוך שורשים של פולינום אופייני הוא $k = 1$, $l = \max(1, 2) = 2$ - המעלה מקסימלית ממעלות של פולינומים $P(x) = 6x$ ו- $Q(x) = 4x^2$ אז פתרון פרטי הוא מהצורה:

$$y_{p1} = xe^x ((A_0 + A_1x + A_2x^2) \cos(2x) + (B_0 + B_1x + B_2x^2) \sin 2x)$$

ל- $f_2(x) = -7e^x$ מקבלים $s = 1$, ריבוי של פרמטר s בתוך שורשים של פולינום אופייני הוא $k = 0$, $l = 0$ - המעלה מקסימלית של פולינום $P(x) = -7$ אז פתרון פרטי הוא מהצורה:

$$y_{p2} = Ce^x, \text{ ופתרון פרטי הוא סכום של פתרונות פרטים } y_{p1} \text{ ו- } y_{p2}.$$

פתרון פרטי הוא מהצורה:

$$y_p = xe^x ((A_0 + A_1x + A_2x^2) \cos(2x) + (B_0 + B_1x + B_2x^2) \sin 2x) + Ce^x$$

שאלה 7 (8%)

נתונה המשוואה $y^2 (\ln y) \sin^2(x + y) + x^2 e^y y' = 0$ אזי:

$$\text{א. יש פתרון רציף בקטע } \frac{1}{2} \leq x \leq 2 \text{ המקיים } y\left(\frac{1}{2}\right) = 2, y(2) = \frac{1}{2}.$$

ב. למשוואה יש יותר מפתרון אחד העובר בנקודה (1,1).

ג. פתרון העובר בנקודה (1,1) הוא בהכרח קו ישר.

ד. למשוואה אין פתרון העובר בנקודה (1,1).

ה. פתרון העובר בנקודה (1,1) הוא פונקציה עולה

פתרון

$$f(x, y) = -\frac{y^2(\ln y)\sin^2(x+y)}{x^2e^y}, y' = -\frac{y^2(\ln y)\sin^2(x+y)}{x^2e^y} \text{ ו- } f'_y(x, y) \text{ פונקציות}$$

רציפות סביב נקודה (1,1), אז בסביבת הנקודה (1,1) קיים פתרון אחד ויחיד שעובר דרך נקודה

(1,1). $y=1$. פותר משוואה נתונה ועובר דרך נקודה (1,1), והוא פתרון יחיד.

שאלה 8 (8%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $y'' + 5x^2y' - 9xy = 0$. נוסחת הנסיגה לפתרון המשוואה בצורה טור

חזקות סביב $x_0 = 0$ היא:

$$a_{k+2} = \frac{5k}{(k+2)(k+1)} a_{k-1} \text{ א.}$$

$$a_{k+2} = \frac{14-5k}{(k+2)(k+1)} a_{k-1} \text{ ב.}$$

$$a_{k+2} = \frac{14+k}{(k+2)(k+1)} a_{k-1} \text{ ג.}$$

$$a_{k+2} = \frac{14-5k}{(k+1)} a_{k-1} \text{ ד.}$$

$$a_{k+2} = \frac{14-5k}{(k+2)} a_{k-1} \text{ ה.}$$

פתרון

$$y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2}, y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^{n-1} \text{ אז } y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ נחפש פתרון בצורה:}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-2} + 5x^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^{n-1} - 9x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0 \text{ נציב במשוואה:}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{a_n n(n-1)x^{n-2}}_{\substack{n-2=k \\ n=k+2}} + \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{5a_n n x^{n+1} - 9a_n x^{n+1}}_{\substack{n+1=k \\ n=k-1}} = 0.$$

נעשה הזזת אינדקסים.

$$\sum_{k=-2}^{\infty} a_{k+2} (k+2)(k+1)x^k + \sum_{k=1}^{\infty} 5a_{k-1} (k-1)x^k - \sum_{k=1}^{\infty} 9a_{k-1} x^k = 0$$

$$a_2 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_{k+2} (k+2)(k+1) + 5a_{k-1} (k-1) - 9a_{k-1}] x^k = 0$$

$$a_2 = 0, \quad a_{k+2} (k+2)(k+1) - a_{k-1} (5(k-1) + 9) = 0, \Rightarrow a_{k+2} = \frac{a_{k-1} (14 - 5k)}{(k+2)(k+1)} \quad \text{מכאן מקבלים:}$$